

טענה 0.1 אם $q \in \mathbb{Q}_p$ עבור p ראשוני כלשהו וכן $k \in \mathbb{Z}$ אז

$$p^k \mid q \iff |q|_p \leq \frac{1}{p^k}.$$

הוכחה.

$$p^k \mid q \iff \tilde{v}_p(q) \geq k \iff \frac{1}{p^{\tilde{v}_p(q)}} \leq \frac{1}{p^k} \iff |q|_p \leq \frac{1}{p^k}.$$

□

מסקנה 0.2 עבור $k = 1$ נובע,

$$p \mid q \iff |q|_p \leq \frac{1}{p} \iff |q|_p < 1.$$

טענה 0.3 הנורמה ה- p אדית של $q \in \mathbb{Q}_p$ תהיה $\frac{1}{p^k}$ עבור $k \in \mathbb{Z}$ המיקום של הספרה הראשונה במספר שהיא לא אפס מימין לשמאל (ביחס לנקודה העשרונית).

הוכחה. נסמן,

$$q = \sum_{n=s}^{\infty} a_n p^n.$$

אז לכל $a_n p^n$ מתקיים ש- $|p^n|_p = p^{-n}$ וכן $|a_n|_p \in \{0, 1\}$. זאת שכן אם $a_n = 0$ אז $|a_n|_p = 0$ ואחרת $1 \leq a_n \leq p-1$ ולכן $|a_n|_p = 1$. עתה נקבל מאי־שוויון אולטרה מטרי,

$$|q|_p = \max\{|a_n p^n|_p \mid n \geq s\} = \max\{\frac{1}{p^n} \mid n \geq s, a_n \neq 0\} = p^{-\min\{n \geq s \mid a_n \neq 0\}}.$$

□